CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Les pôles et l'équivalent

Énoncé

Cadre. $a_1, \dots, a_s$ ($s \geqslant 1$) sont des entiers $\geqslant 1$ distincts et **premiers entre eux dans leur ensemble**. Pour $n \in \mathbb{N}$, q_n est le nombre de $(k_1, \dots, k_s) \in \mathbb{N}^s$ tels que $k_1 a_1 + \cdots + k_s a_s = n$ (nombre de façons de payer n avec des pièces de valeurs $a_1, \dots, a_s$). On note $F(X) = \sum_{n \geqslant 0} q_n X^n$ et $\mathbb{U}_d$ le groupe des racines d-ièmes de l'unité.

Partie II.

1. Montrer que les pôles de F sont des racines de l'unité, que 1 est pôle d'ordre exactement s, et que tout autre pôle w est d'ordre $< s$. (Si $w^{a_i} = 1$ pour tout i, utiliser Bézout.)
2. Soient $z \in \mathbb{C}$, $|z| = 1$, $c \in \mathbb{C}$ et $k \geqslant 1$. Montrer que le coefficient de X^n dans $\frac{c}{(z-X)^k}$ est $O(n^{k-1})$.
3. En décomposant F en éléments simples, montrer que $q_n = A\binom{n+s-1}{s-1} + O(n^{s-2})$, où $A = \lim_{x \to 1} (1-x)^s F(x)$.
4. Calculer A et conclure :

$$q_n \underset{n \to \infty}{\sim} \frac{n^{s-1}}{(s-1)!\, a_1 a_2 \cdots a_s}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $F = \prod \frac{1}{1 - X^{a_i}}$.

Ce qu'on te demande. Lire l'asymptotique des coefficients sur le pôle de plus grand ordre.

Corrigé

Question 4

Étape 1. Les pôles

$1 - X^{a_i} = -\prod_{\zeta \in \mathbb{U}_{a_i}} (X - \zeta)$ est à racines simples. Donc $F = \frac{1}{Q}$ avec $Q = \prod (1 - X^{a_i})$, et l'ordre d'un pôle w est le nombre d'indices i tels que $w \in \mathbb{U}_{a_i}$. Le pôle 1 appartient à tous les $\mathbb{U}_{a_i}$: il est d'ordre s.

Si w est d'ordre s, alors $w^{a_i} = 1$ pour tout i. Par Bézout, $\sum a_i b_i = 1$ avec $b_i \in \mathbb{Z}$, et

$$w = w^{\sum a_i b_i} = \prod_i (w^{a_i})^{b_i} = 1.$$

Tout pôle $w \neq 1$ est donc d'ordre $\leqslant s-1$, et $|w| = 1$.

Question 5

Étape 1. Coefficients d'un élément simple

Par le rappel, le coefficient de X^n dans $\frac{c}{(z-X)^k}$ vaut $B_n = \frac{c}{z^{n+k}}\binom{n+k-1}{k-1}$. Comme $|z| = 1$:

$$|B_n| = |c|\binom{n+k-1}{k-1} = |c|\frac{(n+1)(n+2)\cdots(n+k-1)}{(k-1)!} = O(n^{k-1}),$$

car c'est un polynôme de degré $k-1$ en n.

Question 6

Étape 1. Seul le pôle 1 d'ordre s compte

$\deg Q = \sum a_i \geqslant 1$ et le numérateur est 1 : il n'y a pas de partie entière. Par Q4, la décomposition s'écrit

$$F = \frac{A}{(1-X)^s} + \sum_{j=1}^{s-1} \frac{A_j}{(1-X)^j} + \sum_{w \neq 1} \sum_{j=1}^{s-1} \frac{c_{w,j}}{(w-X)^j}.$$

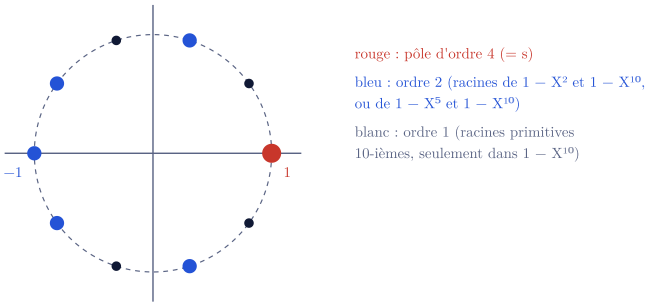
Par Q5 (tous les pôles sont de module 1), chaque terme d'ordre $j \leqslant s-1$ contribue au coefficient de X^n pour $O(n^{s-2})$, et il y en a un nombre fini. Le premier contribue pour $A\binom{n+s-1}{s-1}$ (rappel avec $z = 1$). Donc $q_n = A\binom{n+s-1}{s-1} + O(n^{s-2})$. Enfin, en multipliant la décomposition par $(1-x)^s$ et en faisant $x \to 1$, tous les autres termes tendent vers 0 : $A = \lim_{x\to 1}(1-x)^s F(x)$.

Question 7

Étape 1. Calcul de la constante

$(1-x)^s F(x) = \prod_{i=1}^{s} \frac{1-x}{1-x^{a_i}} = \prod_{i=1}^{s} \frac{1}{1+x+\cdots+x^{a_i-1}} \xrightarrow[x\to 1]{} \prod_{i=1}^{s} \frac{1}{a_i}$. Donc $A = \frac{1}{a_1 \cdots a_s}$. Comme $\binom{n+s-1}{s-1} = \frac{(n+1)\cdots(n+s-1)}{(s-1)!} \sim \frac{n^{s-1}}{(s-1)!}$ et $O(n^{s-2}) = o(n^{s-1})$:

$$q_n \sim \frac{n^{s-1}}{(s-1)!\, a_1 \cdots a_s}.$$



Pôles de $F = \frac{1}{(1-X)(1-X^2)(1-X^5)(1-X^{10})}$: ce sont des racines 10-ièmes de l'unité. Une racine primitive d-ième est pôle d'ordre égal au nombre de a_i divisibles par d. Seul 1 est d'ordre $s = 4$; c'est lui qui donne le terme dominant $\frac{n^3}{600}$.

Le piège

Le terme $A\binom{n+s-1}{s-1}$ contient lui-même des termes en n^{s-2} : l'équivalent est exact, mais le développement à deux termes demande de regarder aussi les pôles d'ordre $s-1$ (Q9).

La méthode

Asymptotique des coefficients d'une fraction rationnelle : les pôles de plus petit module dominent, et parmi eux ceux d'ordre maximal ; un pôle z d'ordre k donne $\frac{n^{k-1}}{(k-1)!} z^{-n} \times$constante.

Rappels de cours utilisés

- **Bézout.** Si $\gcd(a_1, \dots, a_s) = 1$, il existe $b_1, \dots, b_s \in \mathbb{Z}$ avec $a_1 b_1 + \cdots + a_s b_s = 1$.
- **Séries géométriques et dérivées.** Pour $z \neq 0$: $\frac{1}{z-X} = \sum_{n\geqslant 0} \frac{X^n}{z^{n+1}}$ (série formelle, ou série entière de rayon $|z|$). En dérivant $k-1$ fois : $\frac{1}{(z-X)^k} = \sum_{n\geqslant 0} \binom{n+k-1}{k-1} \frac{X^n}{z^{n+k}}$.
- **Décomposition en éléments simples.** Une fraction $F = \frac{1}{Q}$ avec $\deg Q \geqslant 1$ s'écrit de façon unique $F = \sum_w \sum_{j=1}^{m_w} \frac{c_{w,j}}{(w-X)^j}$, la somme portant sur les racines w de Q, de multiplicités m_w, avec $c_{w,m_w} \neq 0$.